

ProACT 조절형 풍선 (남성용)

WARWIKI

환자 안내문 · 전립선 수술 후 요도를 지지하는 두 개의 조절형 풍선

ProACT(조절형 풍선)는 전립선 수술 후 소변이 새는 남성 복잡성 요실금 환자를 위한 조절 가능한 소형 삽입물입니다. 방광 바로 아래 요도 양쪽에 작은 실리콘 풍선 두 개를 삽입하여 요도를 부드럽게 지지하고 소변 조절 능력을 향상시킵니다. 핵심 특징: 수술 후 외래에서 풍선의 부피를 세밀하게 조절할 수 있습니다 — 적절한 균형이 맞을 때까지 소량의 식염수를 넣거나 뺍니다.

작용 원리

전립선 수술 후 소변을 조이는 근육이 약해질 수 있습니다. 두 개의 풍선이 방광경부(방광과 요도가 만나는 곳)에서 요도를 조절 가능하게 지지하여, 기침하거나 물건을 들거나 움직일 때 요도가 더 잘 닫히도록 합니다 — 요도를 완전히 막지는 **않습니다**. 각 풍선은 음낭 피부 아래의 작은 **주입 포트**와 연결되어 있어 의사가 부피를 조절할 수 있습니다.

나에게 적합한가요?

- 전립선 수술 후 **경도~중등도** 요실금에 적합한 선택지
- 최소 침습적이고 **조절 가능하며 가역적인** 방법을 원하거나, 인공요도괄약근(AUS) 적응증이 되지 않는 경우 적합
- **중증** 요실금에는 효과가 낮으며, **골반 방사선 치료 후에는 일반적으로 권장되지 않습니다** (성공률 낮음, 풍선 조직 침식 위험 증가)
- 단계적 치료의 일환으로, 일부 환자는 이후 AUS를 선택하기도 합니다

용어 설명

복합성 요실금

기침·들기·운동 시 소변이 새는 증상.

방광경부

방광과 요도(소변 배출관)가 만나는 부위.

풍선

조절 가능한 지지력을 제공하는 소형 실리콘 풍선.

주입 포트

풍선 부피 조절에 사용하는 음낭 피부 아래의 소형 밸브.

적정(titration)

여러 차례 외래 방문을 통해 풍선 부피를 세밀하게 조절하는 과정.

AUS

인공요도괄약근 — 컵 방식의 다른 삽입물.

아픈가요? 풍선은 마취(전신마취, 척추마취, 또는 국소마취+진정) 하에 **짧은 수술**로 삽입하며, 대개 작은 천자 두 곳만으로 시행하는 **당일 시술**입니다 — 큰 절개가 필요 없습니다. 이후 며칠간 통증과 부기가 있을 수 있습니다. 이후 외래 조절 시에는 포트 부위에 작은 바늘만 사용합니다.

시술 과정

- 1 마취 후 **X선·초음파 또는 내시경** 유도 하에 작은 천자를 통해 방광경부 요도 **양쪽**에 풍선 하나씩 삽입합니다.
- 2 연결관을 음낭 피부 아래 **두 개의 주입 포트**로 유도합니다.
- 3 풍선은 처음에 거의 비운 채로 회복을 기다립니다.

기기 조절

- 수주 후 외래에서 포트를 통해 소량의 식염수를 주입합니다 — 간단한 주사로, 수술이 필요 없습니다.
- 소변 조절이 개선되고 **배뇨 곤란이 없을 때까지** 여러 차례 반복합니다.
- 언제든지 조절 가능하며, 필요 시 기기 전체를 **제거**할 수 있습니다.

후

- 며칠간 경미한 통증, 부기, 멍이 생길 수 있으며, 잠시 무거운 것 들기와 자전거·승마를 삼가세요.
- 풍선 조절이 진행되면서 요실금이 **점차** 개선됩니다 — 즉시 효과가 나타나지 않을 수 있습니다.
- 향후 수술이나 영상 검사 시 삽입물이 있음을 반드시 알려주세요.

다음 증상이 있으면 의료진에게 연락하세요:

- **배뇨 곤란** 또는 소변을 전혀 볼 수 없는 경우 (풍선이 너무 팽창되었거나 부기 가능성)
- 발열, 통증 악화, 시술 부위 발적 또는 분비물 (감염 의심)
- 갑작스러운 효과 소실, 또는 혈뇨

기억할 세 가지

1. ProACT는 두 개의 조절형 풍선으로 요도를 지지해 전립선 수술 후 요실금을 줄이는 최소 침습·가역적 방법입니다.
2. 작은 천자로 삽입하고, 이후 음낭 포트를 통해 외래에서 여러 차례 조절합니다.
3. 방사선 치료를 받지 않은 경도~중등도 요실금에 적합하며, 소변을 못 보거나 감염 증상이 있으면 즉시 연락하세요.